Laboratorium Metod Optymalizacji
Raport projektowy

Reaktor

Daniel Kopiecki, Paweł Orszulik

17 sierpnia 2023

1 Wstęp

Przedmiotem wszystkich zadań jest optymalizacja pracy reaktora chemicznego, opisanego następującymi równaniami:

$$\frac{dw}{dt} = F_a - F \tag{1}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{F_A}{w}(T_A - T) + \frac{1}{wc_w}H - \frac{h_1}{c_w}k_1 C_A + \frac{h_2}{c_w}k_2 C_B \tag{2}$$

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{1 - C_A}{w}F_A - k_1 C_A \tag{3}$$

$$\frac{dC_B}{dt} = -\frac{C_B}{w}F_A + k_1 C_A - k_2 C_B \tag{4}$$

gdzie:

$$k_1 = k_{10}e^{-\frac{-E_1}{RT}}, \quad k_2 = k_{20}e^{-\frac{-E_2}{RT}} \tag{5}$$

$$H = \frac{aF_g^{b+1}}{F_g + \frac{aF_g^b}{2c_g}}(T_{gwe} - T) \tag{6}$$

Jako, że analizowane będą tylko stany ustalone określonych zmiennych stanu reaktora, równania modelu matematycznego przyjmują postać:

$$F = F_a \tag{7}$$

$$\frac{h_1}{c_w}k_1 C_A - \frac{h_2}{c_w}k_2 C_B = \frac{F_A}{W}(T_A - T) + \frac{1}{wc_w}H \tag{8}$$

$$k_1 C_A = \frac{1 - C_A}{w}F_A \tag{9}$$

$$\frac{C_B}{w}F_A = k_1 C_A - k_2 C_B \tag{10}$$

W opisie matematycznym występują następujące wartości stałe:

$$\begin{cases} h_1 = 3.2 \text{ J/kg} \\ h_2 = 2 \text{ J/kg} \\ T_{gwe} = 363 \text{ K} \\ T_A = 293 \text{ K} \\ c_w = c_g = 4189.9 \text{ J/K/kg} \\ a = 1.678 \cdot 10^6 \\ b = 0.5 \\ k_{10} = 9000 \text{ kg/min} \\ k_{20} = 35000 \text{ kg/min} \\ \frac{E_1}{R} = 4000K \\ \frac{E_2}{R} = 5200K \end{cases} \tag{11}$$

a następujące wartości ulegają zmianom w zadanych przedziałach:

$$\begin{cases} F_A \in [0, 4] \text{ kg/min} \\ w \in [0, 100] \text{ kg} \\ T \in [300, 360] \text{ K} \end{cases} \tag{12}$$

2 Zadanie 1

2.1 Wyprowadzenie równań

Z równania 9 po przekształceniach otrzymano:

$$C_A(F_a, w, T) = \frac{F_a}{k_1 w + F_a} \tag{13}$$

Podstawiając 13 do równania 10 otrzymano:

$$C_b(F_a, w, T) = \frac{\frac{w}{F_a} k_1}{(\frac{w}{F_a} k_1 + 1)(\frac{w}{F_a} k_2 + 1)} \tag{14}$$

Obliczając pochodne cząstkowe po określonych parametrach i przyrównując do zera otrzymano:

$$\frac{\partial C_b}{\partial F_a} = 0 \implies \frac{w}{F_a} = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \tag{15}$$

$$\frac{\partial C_b}{\partial w} = 0 \implies \frac{w}{F_a} = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \tag{16}$$

$$\frac{\partial C_b}{\partial T} \neq 0 \tag{17}$$

Jako, że w przypadku równań 15 i 16 zależność parametrów jest identyczna, oznacza to, że w rzeczywistym rozwiązaniu mogą one być dowolne z zadanych przedziałów. W wyniku tego zdecydowano się na deklarację zmiennej decyzyjnej:

$$x = \frac{w}{F_a}, \quad x \in [0, +\infty] \tag{18}$$

2.2 Zadanie optymalizacji

Znaleźć maksimum funkcji:

$$C_A(x, T) = \frac{x k_1}{(x k_1 + 1)(x k_2 + 1)} \tag{19}$$

gdzie:

$$x = \frac{W}{F_A}, \quad k_1 = k_{10} e^{-\frac{E_1}{RT}}, \quad k_2 = k_{20} e^{-\frac{E_2}{RT}} \tag{20}$$

przy ograniczeniach:

$$x \geqslant 0, \quad 300 - T \leqslant 0, \quad T - 360 \leqslant 0 \tag{21}$$

Sprowadzając zadanie znalezienia maksimum do znalezienia minimum otrzymano:

$$C_A(x, T) = -\frac{x k_1}{(x k_1 + 1)(x k_2 + 1)} \tag{22}$$

Funkcja Lagrange'a przyjmuje postać:

$$L = C_A(x, T) + \mu^T g(x) = -\frac{x k_1}{(x k_1 + 1)(x k_2 + 1)} + \mu_1(300 - T) + \mu_2(T - 360) \tag{23}$$

Odpowiednie pochodne cząstkowe przyjmują postać:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{k_1(k_1 k_2 x^2 - 1)}{(x k_1 + 1)^2 (x k_2 + 1)^2} \tag{24}$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = \frac{x\left(xk_1(xk_1+1)k_2' - (xk_2+1)k_1'\right)}{(xk_1+1)^2(xk_2+1)^2} - \mu_1 + \mu_2 \tag{25}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = 300 - T \tag{26}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = T - 360 \tag{27}$$

Warunki konieczne (warunki Kuhna-Tuckera) przyjmują postać:

$$x\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \implies \frac{xk_1(k_1k_2x^2-1)}{(xk_1+1)^2(xk_2+1)^2} = 0 \tag{28}$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = 0 \implies \frac{x\left(xk_1(xk_1+1)k_2' - (xk_2+1)k_1'\right)}{(xk_1+1)^2(xk_2+1)^2} - \mu_1 + \mu_2 = 0 \tag{29}$$

$$\mu_1\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = 0 \implies \mu_1(300-T) = 0 \tag{30}$$

$$\mu_2\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \implies \mu_2(T-360) = 0 \tag{31}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} \geqslant 0 \implies \frac{k_1(k_1k_2x^2-1)}{(xk_1+1)^2(xk_2+1)^2} \geqslant 0 \tag{32}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} \leqslant 0 \implies 300 - T \leqslant 0 \tag{33}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} \leqslant 0 \implies T - 360 \leqslant 0 \tag{34}$$

$$\mu_1 \geqslant 0 \tag{35}$$

$$\mu_2 \geqslant 0 \tag{36}$$

$$x \geqslant 0 \tag{37}$$

Analizując warunki na pierwszy rzut oka można zauważyć, że przypadki, kiedy $x = 0$ mogą zostać od razu odrzucone, ponieważ wtedy warunek 32 nie jest spełniony. Równanie:

$$-k_1 \geqslant 0 \implies e^{-\frac{E_1}{RT}} \leqslant 0 \tag{38}$$

jest fałszywe, dodatkowo, przypadki kiedy

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = \frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \tag{39}$$

również można odrzucić, ponieważ oznaczałoby to, że temperatura T jest równa 300 K i 360 K jednocześnie.

Dla $\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \wedge \mu_1 = 0 \wedge \mu_2 = 0$ otrzymano:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \\ xk_1(xk_1 + 1)k_2' = (xk_2 + 1)k_1' \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ x \geqslant \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \\ T \geqslant 300 \\ T \leqslant 360 \end{cases} \tag{40}$$

Rozwiązując drugie równanie zastosowano podstawienia:

$$k_1' = \frac{E_1}{RT^2} k_{10} e^{-\frac{E_1}{RT}} = \beta_1 k_1 \tag{41}$$

$$k_2' = \frac{E_2}{RT^2} k_{20} e^{-\frac{E_2}{RT}} = \beta_2 k_2 \tag{42}$$

Podstawiając 41 i 42 do drugiego równania w analizowanym układzie równań otrzymano:

$$\frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \left(\frac{k_1}{\sqrt{k_1 k_2}} + 1 \right) \beta_2 k_2 = \left(\frac{k_2}{\sqrt{k_1 k_2}} + 1 \right) \beta_1 = 0 \tag{43}$$

W formie alternatywnej 43 można zapisać:

$$-\frac{(\beta_1 - \beta_2)(k_1 + \sqrt{k_1 k_2})}{k_1} = 0 \tag{44}$$

Jak widać z 44, jedyną możliwością, żeby równanie było prawdziwie, to sytuacja kiedy $\beta_1 = \beta_2$. Jest to jednak nie możliwe, ponieważ $E_1 \neq E_2$. Równanie jest sprzeczne.

Dla $\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \wedge \mu_1 = 0 \wedge \frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0$ otrzymano:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \\ \frac{x\left(xk_1(xk_1+1)k_2' - (xk_2+1)k_1'\right)}{(xk_1+1)^2(xk_2+1)^2} = -\mu_2 \leqslant 0 \\ 0 = 0 \\ T = 360 \\ x = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \\ T \geqslant 300 \\ T \leqslant 360 \end{cases} \tag{45}$$

Komentarz pod koniec rozwiązywania zadania.

Dla $\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \wedge \frac{\partial L}{\partial \mu_1} = 0 \wedge \mu_2 = 0$ otrzymano:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \\ \frac{x\left(xk_1(xk_1+1)k_2' - (xk_2+1)k_1'\right)}{(xk_1+1)^2(xk_2+1)^2} = \mu_1 \geqslant 0 \\ T = 300 \\ 0 = 0 \\ x = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \\ T \geqslant 300 \\ T \leqslant 360 \end{cases} \tag{46}$$

Komentarz pod koniec rozwiązywania zadania.

W przypadkach układów 45 i 46 wystarczy sprawdzić, czy pochodna $\frac{\partial L(x,T,\mu)}{\partial T}$ jest $\geqslant 0$ lub $\leqslant 0$. Zapisując równanie 44 biorąc pod uwagę nierówności można zapisać:

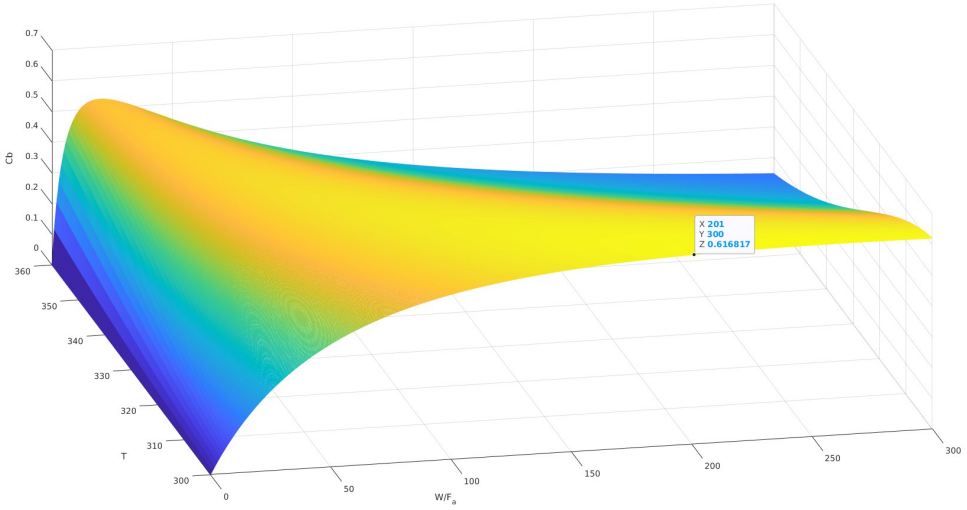
$$\frac{(\beta_1 - \beta_2)(k_1 + \sqrt{k_1 k_2})}{k_1} \leqslant 0 \tag{47}$$

więc udowadnia to, że prawidłowym rozwiązaniem zadania optymalizacji jest zestaw parametrów wynikający z układu 46. Parametry przyjmują postać:

$$T_{opt} = 300 \text{ K}, \qquad x_{opt} = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}} \text{ min} = 257.0554, \qquad C_{bmax} = 62.31\% \tag{48}$$

$$H = h_1 k_1 C_A - h_2 k_2 C_B - c_w F_A (T_A - T) = 114.1057 \tag{49}$$

Wykres stężenia C_b od x i T prezentuje się następująco:



Rysunek 1: Stężenie C_b w stosunku do x i T

Jak można zauważyć, im większe x, tym większe stężenie, jednak największe wartości osiągane są dla $T = 300$.

3 Zadanie 2

3.1 Wyprowadzenie równań

Jako, że stężenie C_B jest określone, równanie je opisujące stanowi ograniczenie równościowe:

$$C_B(F_a, w, T) = c = \frac{\frac{w}{F_a}k_1}{(\frac{w}{F_a}k_1 + 1)(\frac{w}{F_a}k_2 + 1)} \implies c(wk_1 + F_a)(wk_2 + F_a) - wk_1F_a = 0 \quad (50)$$

Biorąc pod uwagę 7 ostatecznie ograniczenie równościowe można zapisać:

$$c(wk_1 + F)(wk_2 + F) - wk_1F = 0 \quad (51)$$

3.2 Zadanie optymalizacji

Znaleźć parametry, dla których funkcja kryterialna:

$$J(F, T) = F - bT \quad (52)$$

osiąga maksimum przy ograniczeniach:

$$g(F, w, T) = c(wk_1 + F)(wk_2 + F) - wk_1F = 0 \quad (53)$$

$$h_1(T) = T - 360 \leqslant 0, \quad h_2(T) = 300 - T \leqslant 0 \quad (54)$$

$$h_3(F) = F - 4 \leqslant 0, \quad h_4(W) = w - 100 \leqslant 0 \quad (55)$$

$$F \geqslant 0, \quad W \geqslant 0 \quad (56)$$

gdzie k_1 i k_2 są zdefiniowane identycznie jak w zadaniu pierwszym, a $c = 0.5$, $b = 0.007$

Sprowadzając zadanie znalezienia maksimum do znalezienia minimum otrzymano

$$J = bT - F \quad (57)$$

Funkcja Lagrange'a przyjmuje postać:

$$L(F, T, W, \mu, \lambda) = bT - F + \lambda g(F, w, T) + \mu_1 h_1(T) + \mu_2 h_2(T) + \mu_3 h_3(F) + \mu_4 h_4(w) \quad (58)$$

Odpowiednie pochodne cząstkowe przyjmują postać:

$$\frac{\partial L}{\partial F} = \lambda(c(wk_2 + 2F) + wk_1(c - 1)) + \mu_3 - 1 \quad (59)$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = b + \lambda w(k_1'(cwk_2 + (c - 1)F) + ck_2'(wk_1 + F)) + \mu_1 - \mu_2 \quad (60)$$

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \lambda(k_1(2ck_2w + F(c - 1)) + ck_2F) + \mu_4 \quad (61)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = T - 360 \quad (62)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 300 - T \tag{63}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_3} = F - 4 \tag{64}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_4} = w - 100 \tag{65}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = c(wk_1 + F)(wk_2 + F) - wk_1F \tag{66}$$

Warunki konieczne (warunki Kuhna-Tuckera) przyjmują postać:

$$F\frac{\partial L}{\partial F} = 0 \implies F(\lambda(c(wk_2 + 2F) + wk_1(c-1)) + \mu_3 - 1) = 0 \tag{67}$$

$$w\frac{\partial L}{\partial w} = 0 \implies w(\lambda(k_1(2ck_2w + F(c-1)) + ck_2F) + \mu_4) = 0 \tag{68}$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = 0 \implies b + \lambda w(k_1'(cwk_2 + (c-1)F) + ck_2'(wk_1 + F)) + \mu_1 - \mu_2 = 0 \tag{69}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \implies c(wk_1 + F)(wk_2 + F) - wk_1F = 0 \tag{70}$$

$$\mu_1\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = 0 \implies \mu_1(T - 360) = 0 \tag{71}$$

$$\mu_2\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \implies \mu_2(300 - T) = 0 \tag{72}$$

$$\mu_3\frac{\partial L}{\partial \mu_3} = 0 \implies \mu_3(F - 4) = 0 \tag{73}$$

$$\mu_4\frac{\partial L}{\partial \mu_4} = 0 \implies \mu_4(W - 100) = 0 \tag{74}$$

$$\frac{\partial L}{\partial F} \geqslant 0 \implies \lambda(c(wk_2 + 2F) + wk_1(c-1)) + \mu_3 - 1 \geqslant 0 \tag{75}$$

$$\frac{\partial L}{\partial w} \geqslant 0 \implies \lambda(k_1(2ck_2w + F(c-1)) + ck_2F) + \mu_4 \geqslant 0 \tag{76}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} \leqslant 0 \implies T - 360 \leqslant 0 \tag{77}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} \leqslant 0 \implies 300 - T \leqslant 0 \tag{78}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_3} \leqslant 0 \implies F - 4 \leqslant 0 \tag{79}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_4} \leqslant 0 \implies w - 100 \leqslant 0 \tag{80}$$

$$\mu_1 \geqslant 0 \tag{81}$$

$$\mu_2 \geqslant 0 \tag{82}$$

$$\mu_3 \geqslant 0 \tag{83}$$

$$\mu_4 \geqslant 0 \tag{84}$$

$$F \geqslant 0 \tag{85}$$

$$w \geqslant 0 \tag{86}$$

Analizując warunki na pierwszy rzut oka można zauważyć, że przypadki, kiedy $F = 0$ mogą zostać od razu odrzucone, ponieważ wtedy warunek równościowy 70 nie jest spełniony. Równanie:

$$k_1 \geqslant 0 \implies e^{-\frac{E_1}{RT}} \neq 0 \tag{87}$$

dodatkowo, $w = 0 \implies F = 0$, więc te przypadki można również odrzucić. Ponadto przypadki, kiedy:

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = \frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \tag{88}$$

również można odrzucić, ponieważ oznaczałoby to, że temperatura T jest równa 300 K i 360 K jednocześnie.

Pozostaje więc sprawdzić warunki dla przypadków, kiedy:

$$\frac{\partial L}{\partial F} \wedge \frac{\partial L}{\partial w} = 0 \tag{89}$$

i różnych kombinacji μ_i gdzie $i = 1, 2, ... \ 4$

Obliczenie warunków dla różnych przypadków niestety było zbyt trudne dla autorów, z powodu dużych nieliniowości w występujących funkcjach. Po zastosowaniu funkcji *fmincon* w środowisku Matlab uzyskano następujące rozwiązanie:

$$J = 1.6754, \quad T = 332.0897 \text{ K}, \quad F = 4 \ \frac{\text{kg}}{\text{min}}, \quad w = 100 \text{ kg}, \quad H = 655.1405 \tag{90}$$

4 Zadanie 3

4.1 Wyprowadzenie równań

C_B wraz z w jest określone, więc ograniczenie równościowe jest identyczne jak w poprzednim zadaniu, lecz tym razem w jest stałe, więc również znikają na nie ograniczenia.

4.2 Zadanie optymalizacji

Znaleźć parametry, dla których przepływ F jest maksymalny:

$$\max F \tag{91}$$

przy ograniczeniach:

$$g(F,T) = c(w_0k_1 + F)(w_0k_2 + F) - w_0k_1F = 0 \tag{92}$$

$$h_1(T) = T - 360 \leqslant 0, \quad h_2(T) = 300 - T \leqslant 0 \tag{93}$$

$$h_3(F) = F - 4 \leqslant 0, \tag{94}$$

$$F \geqslant 0, \tag{95}$$

gdzie k_1 i k_2 są zdefiniowane identycznie jak w poprzednich zadaniach, a $c = 54\%$, $w_0 = 50$ kg.

Funkcja Lagrange'a przyjmuje postać:

$$L(F,T,\mu,\lambda) = -F + \lambda g(F,T) + \mu_1 h_1(T) + \mu_2 h_2(T) + \mu_3 h_3(F) \tag{96}$$

Odpowiednie pochodne cząstkowe przyjmują postać:

$$\frac{\partial L}{\partial F} = -1 + \lambda(c(w_0k_2 + 2F) + w_0k_1(c-1)) + \mu_3 \tag{97}$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = \lambda w_0(k_1' \left(cw_0k_2 + F(c-1)\right) + ck_2'(w_0k_1 + F)) + \mu_1 - \mu_2 \tag{98}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = T - 360 \tag{99}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 300 - T \tag{100}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_3} = F - 4 \tag{101}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = c(w_0k_1 + F)(w_0k_2 + F) - w_0k_1F \tag{102}$$

Warunki konieczne (warunki Kuhna-Tuckera) przyjmują postać:

$$F\frac{\partial L}{\partial F} = 0 \implies F(\lambda(c(w_0k_2 + 2F) + w_0k_1(c-1)) + \mu_3 - 1) = 0 \tag{103}$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = 0 \implies \lambda w(k_1'(cwk_2 + (c-1)F) + ck_2'(wk_1 + F)) + \mu_1 - \mu_2 = 0 \tag{104}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \implies c(w_0k_1 + F)(w_0k_2 + F) - w_0k_1F = 0 \tag{105}$$

$$\mu_1\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = 0 \implies \mu_1(T - 360) = 0 \tag{106}$$

$$\mu_2\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \implies \mu_2(300 - T) = 0 \tag{107}$$

$$\mu_3\frac{\partial L}{\partial \mu_3} = 0 \implies \mu_3(F - 4) = 0 \tag{108}$$

$$\frac{\partial L}{\partial F} \geqslant 0 \implies \lambda(c(w_0k_2 + 2F) + w_0k_1(c-1)) + \mu_3 - 1 \geqslant 0 \tag{109}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} \leqslant 0 \implies T - 360 \leqslant 0 \tag{110}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} \leqslant 0 \implies 300 - T \leqslant 0 \tag{111}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_3} \leqslant 0 \implies F - 4 \leqslant 0 \tag{112}$$

$$\mu_1 \geqslant 0 \tag{113}$$

$$\mu_2 \geqslant 0 \tag{114}$$

$$\mu_3 \geqslant 0 \tag{115}$$

$$F \geqslant 0 \tag{116}$$

Analizując warunki na pierwszy rzut oka można zauważyć, że przypadki, kiedy $F = 0$ mogą zostać od razu odrzucone, ponieważ wtedy warunek równościowy 70 nie jest spełniony. Równanie:

$$k_1k_2 \geqslant 0 \implies e^{-\frac{E_1+E_2}{RT}} \neq 0 \tag{117}$$

Ponadto przypadki, kiedy:

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = \frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \tag{118}$$

również można odrzucić, ponieważ oznaczałoby to, że temperatura T jest równa 300 K i 360 K jednocześnie.

Pozostaje więc sprawdzić warunki dla przypadków, kiedy:

$$\frac{\partial L}{\partial F} = 0 \tag{119}$$

i różnych kombinacji μ_i gdzie $i = 1, 2, 3$

Obliczenie warunków dla różnych przypadków niestety było zbyt trudne dla autorów, z powodu dużych nieliniowości w występujących funkcjach. Po zastosowaniu funkcji *fmincon* w środowisku Matlab uzyskano następujące rozwiązanie:

$$F = 2.1463, \quad T = 350.8669 \text{ K}, \quad H = 5.2040 \cdot 10^5 \tag{120}$$

5 Zadanie 4

5.1 Wyprowadzenie wzorów

Ograniczenie równościowe wraz z określonymi parametrami jest identyczne jak w zadaniu wyżej. Zmienia się jedynie wskaźnik jakości.

5.2 Zadanie optymalizacji

Znaleźć parametry, dla których temperatura T jest maksymalna:

$$\max T \tag{121}$$

przy ograniczeniach:

$$g(F,T) = c(w_0k_1 + F)(w_0k_2 + F) - w_0k_1F = 0 \tag{122}$$

$$h_1(T) = T - 360 \leqslant 0, \quad h_2(T) = 300 - T \leqslant 0 \tag{123}$$

$$h_3(F) = F - 4 \leqslant 0, \tag{124}$$

$$F \geqslant 0, \tag{125}$$

gdzie k_1 i k_2 są zdefiniowane identycznie jak w poprzednich zadaniach, c i w_0 jak w zadaniu wyżej.

Funkcja Lagrange'a przyjmuje postać:

$$L(F,T,\mu,\lambda) = -T + \lambda g(F,T) + \mu_1 h_1(T) + \mu_2 h_2(T) + \mu_3 h_3(F) \tag{126}$$

Odpowiednie pochodne cząstkowe przyjmują postać:

$$\frac{\partial L}{\partial F} = \lambda(c(w_0k_2 + 2F) + w_0k_1(c-1)) + \mu_3 \tag{127}$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = \lambda w_0(k_1' \left(cw_0k_2 + F(c-1)\right) + ck_2'(w_0k_1 + F)) + \mu_1 - \mu_2 - 1 \tag{128}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = T - 360 \tag{129}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 300 - T \tag{130}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_3} = F - 4 \tag{131}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = c(w_0k_1 + F)(w_0k_2 + F) - w_0k_1F \tag{132}$$

Warunki konieczne (warunki Kuhna-Tuckera) przyjmują postać:

$$F\frac{\partial L}{\partial F} = 0 \implies F(\lambda(c(w_0k_2 + 2F) + w_0k_1(c-1)) + \mu_3) = 0 \tag{133}$$

$$\frac{\partial L}{\partial T} = 0 \implies \lambda w_0(k_1'(cw_0k_2 + (c-1)F) + ck_2'(w_0k_1 + F)) + \mu_1 - \mu_2 - 1 = 0 \tag{134}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \implies c(w_0k_1 + F)(w_0k_2 + F) - w_0k_1F = 0 \tag{135}$$

$$\mu_1\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = 0 \implies \mu_1(T - 360) = 0 \tag{136}$$

$$\mu_2\frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \implies \mu_2(300 - T) = 0 \tag{137}$$

$$\mu_3\frac{\partial L}{\partial \mu_3} = 0 \implies \mu_3(F - 4) = 0 \tag{138}$$

$$\frac{\partial L}{\partial F} \geqslant 0 \implies \lambda(c(w_0k_2 + 2F) + w_0k_1(c-1)) + \mu_3 - 1 \geqslant 0 \tag{139}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} \leqslant 0 \implies T - 360 \leqslant 0 \tag{140}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_2} \leqslant 0 \implies 300 - T \leqslant 0 \tag{141}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_3} \leqslant 0 \implies F - 4 \leqslant 0 \tag{142}$$

$$\mu_1 \geqslant 0 \tag{143}$$

$$\mu_2 \geqslant 0 \tag{144}$$

$$\mu_3 \geqslant 0 \tag{145}$$

$$F \geqslant 0 \tag{146}$$

Analizując warunki na pierwszy rzut oka można zauważyć, że przypadki, kiedy $F = 0$ mogą zostać od razu odrzucone, ponieważ wtedy warunek równościowy 70 nie jest spełniony. Równanie:

$$k_1k_2 \geqslant 0 \implies e^{-\frac{E_1+E_2}{RT}} \neq 0 \tag{147}$$

Ponadto przypadki, kiedy:

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_1} = \frac{\partial L}{\partial \mu_2} = 0 \tag{148}$$

również można odrzucić, ponieważ oznaczałoby to, że temperatura T jest równa 300 K i 360 K jednocześnie.

Pozostaje więc sprawdzić warunki dla przypadków, kiedy:

$$\frac{\partial L}{\partial F} = 0 \tag{149}$$

i różnych kombinacji μ_i gdzie $i = 1, 2, 3$

Obliczenie warunków dla różnych przypadków niestety było zbyt trudne dla autorów, z powodu dużych nieliniowości w występujących funkcjach. Po zastosowaniu funkcji *fmincon* w środowisku Matlab uzyskano następujące rozwiązanie:

$$F = 1.9638, \quad T = 353.2702 \text{ K}, \quad H = 4.9593 \cdot 10^5 \tag{150}$$

6 Kod matlab

```
% Ax <= b
A = [1  0;
     -1  0;
      0  1;
      0  -1];
b = [360; -300; 4; 0];

Aeq = [];
beq = [];

% bounds
lb = [300, 0];
ub = [360, 4];

% funkcja kryterialna
J = @(x) -x(2);

% nieliniowe ograniczenie rownosciowe
nonlcon = @cbcon;

% stan poczatkowy
x0 = [300, 0];

x = fmincon(J, x0, A, b, Aeq, beq, lb, ub, nonlcon)

function [c, ceq] = cbcon(x)
    k10 = 9e+3;
    k20 = 35e+3;

    E1R = 4000;
    E2R = 5200;

    cb0 = 0.54;
    w = 50;

    c = [];
    ceq = cb0 * (w * k10 * exp(-E1R/x(1)) + x(2)) * ...
    (w * k20 * exp(-E2R/x(1)) + x(2)) - w * x(2) * k10 * exp(-E1R/x(1));
end
```